

《算法分析与设计》第1次作业*

姓名: 你的名字 学号: 你的学号 成绩: _____

算法分析题

题目 1: 求下列函数或级数和的 Θ 渐进表达式。

(1) $F(n) = 6n^6 + 6^n$

(2) $R(n) = 3n^3 + n^2 \log n^4$

(3) $H(n) = \frac{n(\log n + n\sqrt{n})}{n^2 + \log n}$

(4) $G(n) = \sum_{k=1}^n \frac{k(\sqrt{k} \log k + 1)}{\sqrt{k} + 1}$

(5) $T(n) = \sum_{k=1}^n \frac{3^k(k^2 + 5k + 3)}{2k(k+5)}$

答:

(1) 令 $F(n) = 6n^6 + 6^n$, $\exists a = 1$ 及 $b = 7$, 对所有 $n \geq 1$, 都满足 $a * 6^n \leq F(n) \leq b * 6^n$ 。

因此 $F(n) = \Theta(6^n)$ 。

(2) 令 $R(n) = 3n^3 + n^2 \log n^4$, $\exists a = 3$ 及 $b = 7$, 对所有 $n \geq 1$, 都满足 $a * n^3 \leq F(n) \leq b * n^3$ 。

因此 $R(n) = \Theta(n^3)$ 。

(3) 令 $H(n) = \frac{n(\log n + n\sqrt{n})}{n^2 + \log n}$, 对所有 $n \geq 1$, 都满足 $\frac{\sqrt{n}}{2} \leq F(n) \leq 2\sqrt{n}$ 。

因此 $H(n) = \Theta(\sqrt{n})$ 。

(4) 因为 $G(n) = \sum_{k=1}^n \frac{k(\sqrt{k} \log k + 1)}{\sqrt{k} + 1} = \sum_{k=1}^n \Theta(k \log k)$, 所以存在常数 $c > 0$, 使得 $G(n) < c \sum_{k=1}^n k \log k < c \sum_{k=1}^n n \log n = cn^2 \log n$, 所以有 $G(n) = O(n^2 \log n)$ 。

又因为 $G(n) = \sum_{k=1}^n \Theta(k \log k)$, 所以存在常数 $d > 0$, 使得 $G(n) > d \sum_{k=1}^n k \log k >$

*要求: 1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。

$d \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^n k \log k > d \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^n \lceil n/2 \rceil \log \lceil n/2 \rceil > d \lceil n/2 \rceil \lceil n/2 \rceil \log \lceil n/2 \rceil$ 。所以有 $G(n) = \Omega(n^2 \log n)$ 。

综上，得 $G(n) = \Theta(n^2 \log n)$ 。

$$(5) \quad T(n) = \sum_{k=1}^n \frac{3^k(k^2+5k+3)}{2k(k+5)} = \sum_{k=1}^n \Theta(3^k)$$

$$\text{又因为 } \sum_{k=1}^n 3^k = \frac{3^{n+1}-3}{2}$$

$$\text{所以 } T(n) = \sum_{k=1}^n \Theta(3^k) = \Theta(3^n)。$$

题目 2: 用 Θ 记号表示对下面一段程序中语句 $x \leftarrow x + 6$ 被执行的次数的估计。

Algorithm 1: 一个算法实例

```

1 for int i=1 to n do
2   for int j= $\frac{i}{3} + 1$  to i do
3      $x \leftarrow x + 6$ ;
4   end for
5 end for

```

答:

$$\begin{aligned}
 time &= \sum_{i=1}^n (i - \lfloor \frac{i}{3} \rfloor) \\
 \sum_{i=1}^n (i - \frac{i}{3}) &\leq \sum_{i=1}^n (i - \lfloor \frac{i}{3} \rfloor) < \sum_{i=1}^n (i - \frac{i}{3} + 1) \\
 \sum_{i=1}^n (i - \frac{i}{3}) &= \Theta(n^2) \\
 \sum_{i=1}^n (i - \frac{i}{3} + 1) &= \Theta(n^2) \\
 time &= \sum_{i=1}^n (i - \lfloor \frac{i}{3} \rfloor) = \Theta(n^2)
 \end{aligned}$$

证明题

题目 3: 假设 $f(n), g(n)$ 是两个定义域为自然数的正函数。证明 $f(n)+g(n) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$

答:

因为对任一 $n \geq 0$, $\max(f(n), g(n)) \leq f(n) + g(n) \leq 2\max(f(n), g(n))$, 所以有 $f(n) + g(n) = O(\max(f(n), g(n)))$ 和 $f(n) + g(n) = \Omega(\max(f(n), g(n)))$, 也就是 $f(n) + g(n) = \Theta(\max(f(n), g(n)))$ 。